

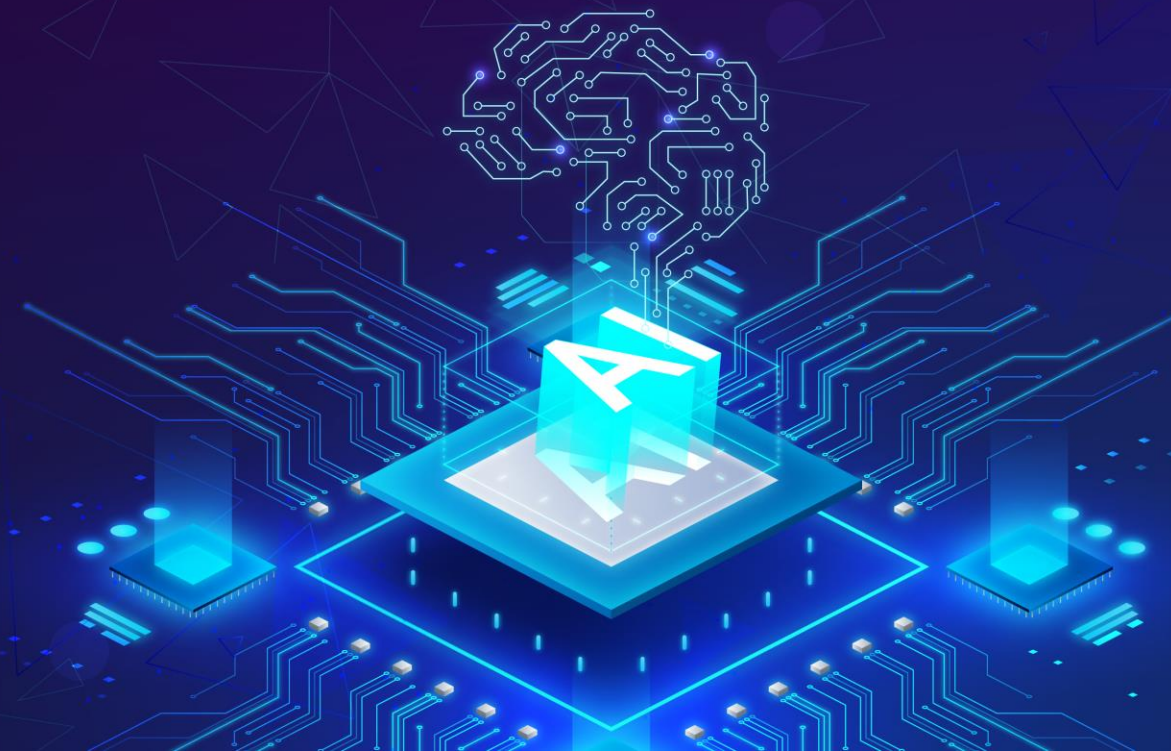


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các kiểu tác tử



1. Giới thiệu các kiểu tác tử
2. Phân tích bốn kiểu tác tử cơ bản

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được các kiểu tác tử.
2. Hiểu được bốn kiểu tác tử cơ bản và ví dụ minh họa trong trí tuệ nhân tạo.

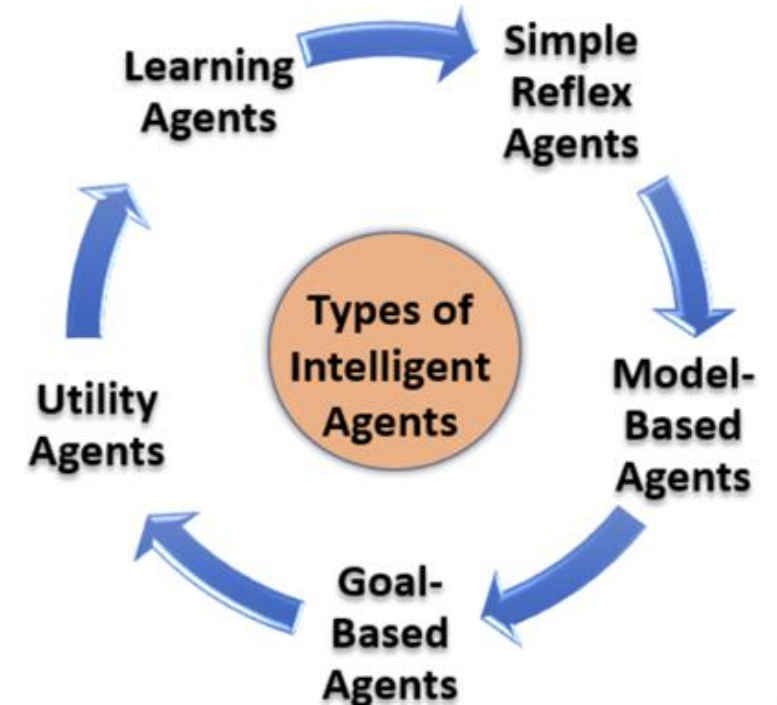
1. Giới thiệu các kiểu tác tử

2. Phân tích bốn kiểu tác tử cơ bản

1. GIỚI THIỆU CÁC KIỂU TÁC TỬ

Các tác tử có khả năng cảm nhận môi trường xung quanh và thực hiện thông qua các bộ phận hoạt động.

- Tác tử phản xạ đơn giản (simple reflex agents)
- Tác tử phản xạ dựa trên mô hình (model-based reflex agents)
- Tác tử dựa trên mục tiêu (goal-based agents)
- Tác tử dựa trên lợi ích (utility-based agents)



Hình 1: Mô phỏng bốn loại tác tử

1. Giới thiệu các kiểu tác tử

2. Phân tích các kiểu tác tử cơ bản

2.1. Tác tử phản xạ đơn giản (simple reflex agents)

2.2. Tác tử phản xạ dựa trên mô hình (model-based reflex agents)

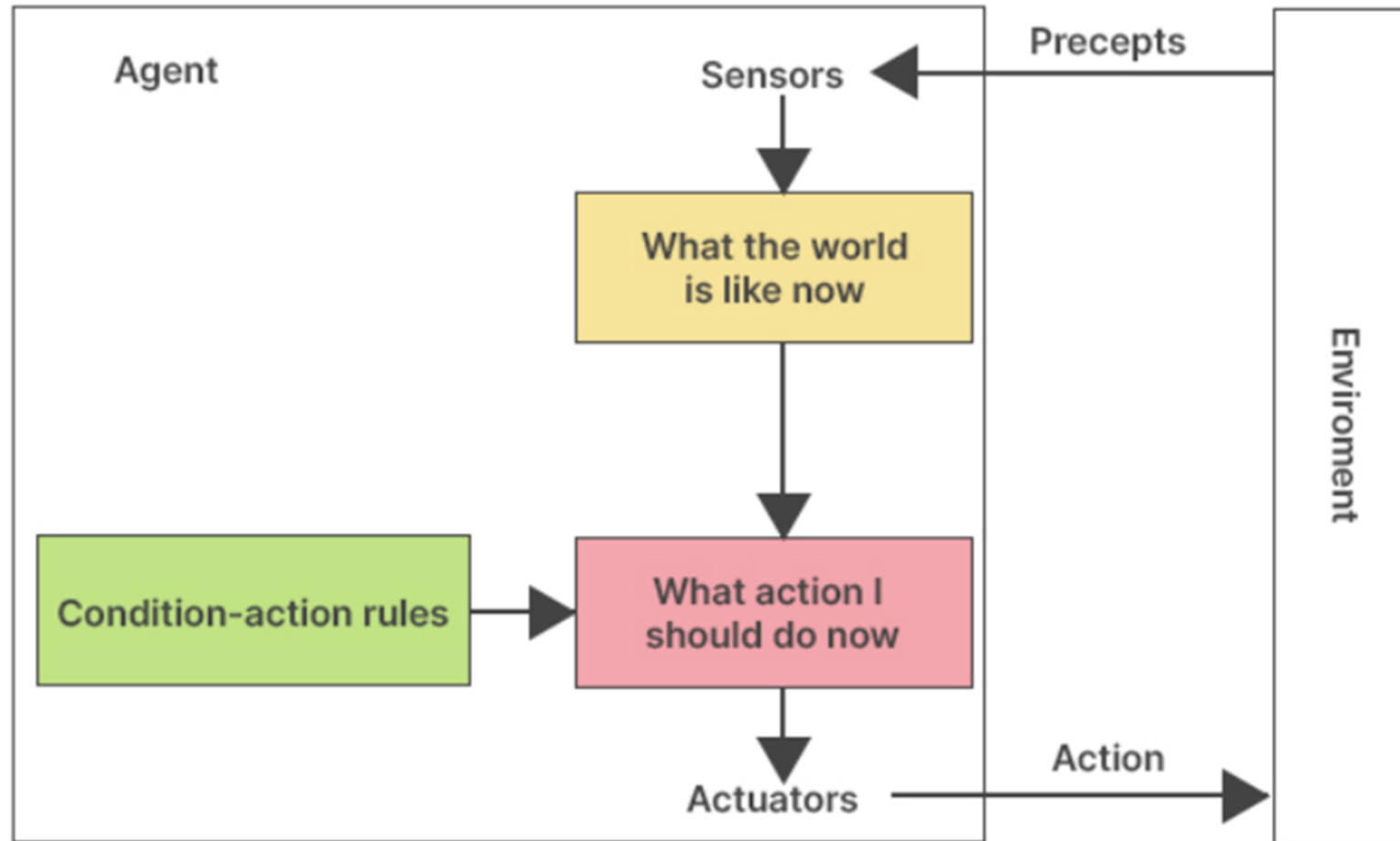
2.3. Tác tử dựa trên mục tiêu (goal-based agents)

2.4. Tác tử dựa trên lợi ích (utility-based agents)

2.5. Tác tử khác

2. PHÂN TÍCH CÁC KIỂU TÁC TỬ CƠ BẢN

2.1. Tác tử phản xạ đơn giản (simple reflex agents)



Hình 2: Tác tử phản xạ đơn giản (simple reflex agents)

2. PHÂN TÍCH CÁC KIỂU TÁC TỬ CƠ BẢN

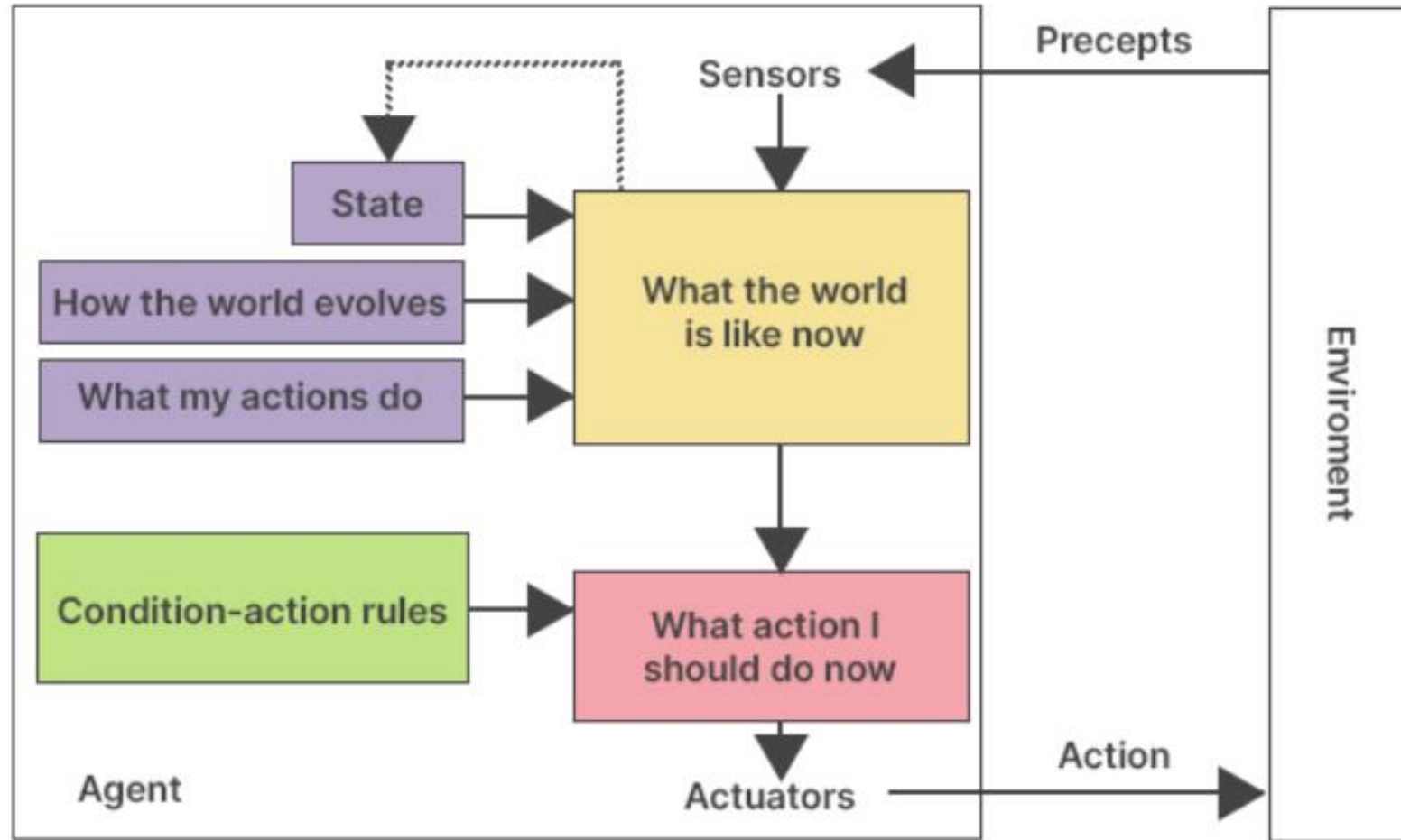
2.1. Tác tử phản xạ đơn giản (simple reflex agents)

- Hành động theo một quy tắc (luật) có điều kiện phù hợp với trạng thái hiện thời (của môi trường).

```
function SIMPLE-REFLEX-AGENT(percept)  
static: rules (tập các luật có dạng: điều kiện-hành động)  
  
state ← INTERPRET-INPUT(percept)  
rule ← RULE-MATCH(state, rules)  
action ← RULE-ACTION[rule]  
return action
```


2. PHÂN TÍCH CÁC KIỂU TÁC TỬ CƠ BẢN

2.2. Tác tử phản xạ dựa trên mô hình (model-based reflex agents)



Hình 3: Tác tử phản xạ dựa trên mô hình

2. PHÂN TÍCH CÁC KIỂU TÁC TỬ CƠ BẢN

2.2. Tác tử phản xạ dựa trên mô hình (model-based reflex agents)

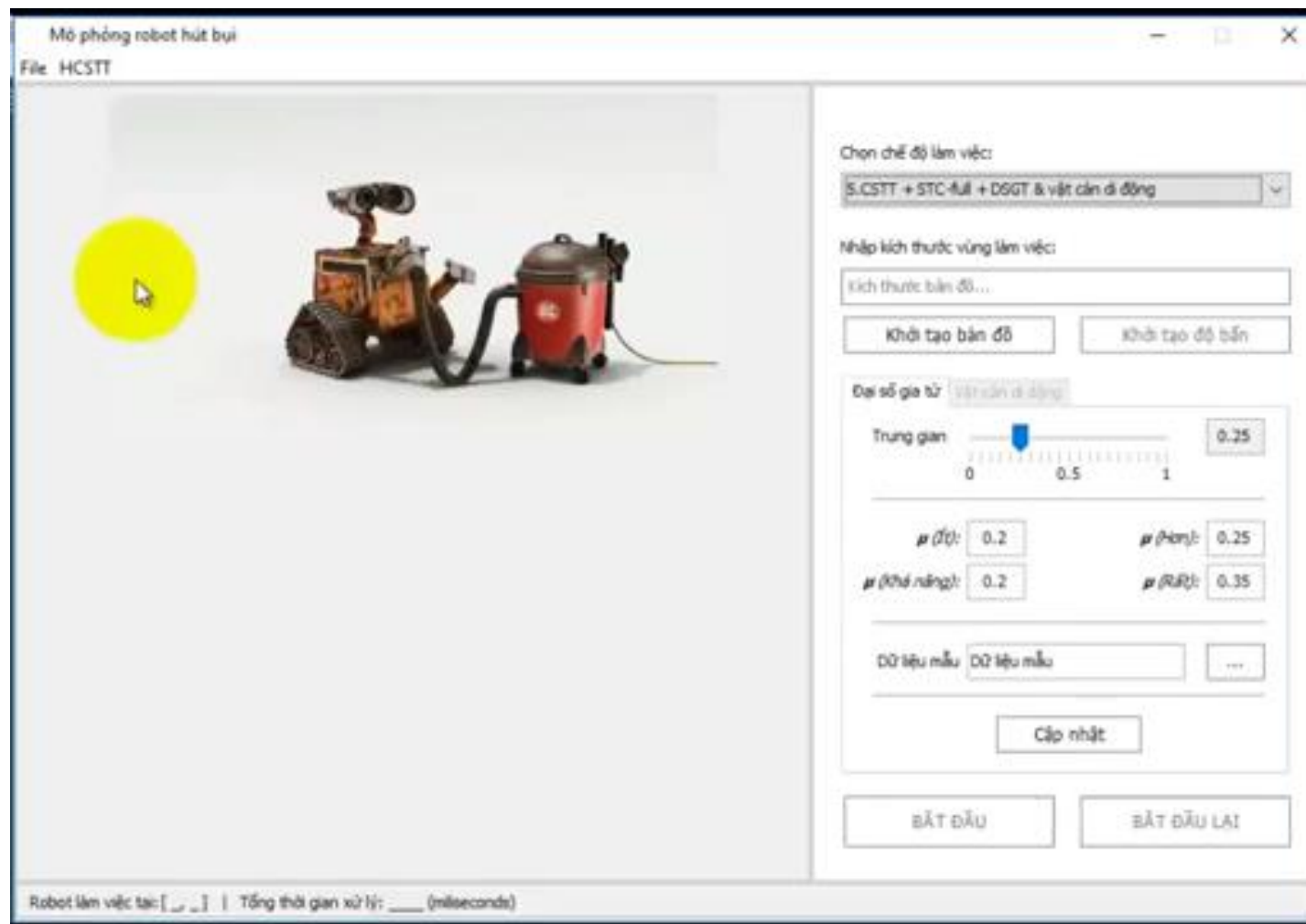
- Sử dụng một mô hình nội bộ để giám sát trạng thái hiện tại của môi trường.
- Lựa chọn hành động: giống như đối với tác tử phản xạ đơn giản.

```
function REFLEX-AGENT-WITH-STATE(percept)  
static: state (mô tả trạng thái hiện tại của môi trường)  
         rules (tập các luật có dạng: điều kiện-hành động)  
         action (hành động gần nhất)  
  
state ← UPDATE-STATE(state, action, percept)  
rule ← RULE-MATCH(state, rules)  
action ← RULE-ACTION[rule]  
return action
```

2. PHÂN TÍCH CÁC KIỂU TÁC TỬ CƠ BẢN

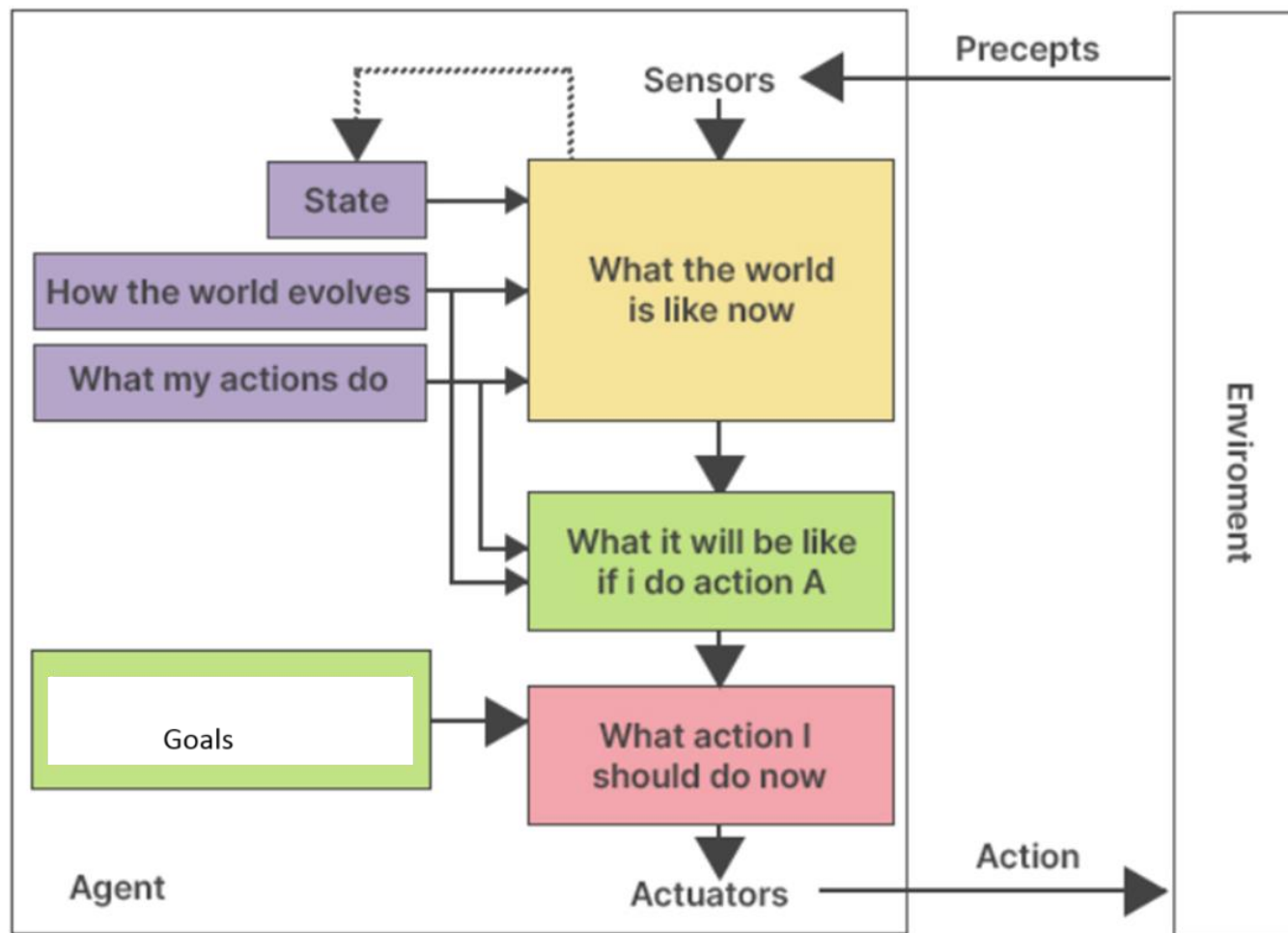
2.2. Tác tử phản xạ dựa trên mô hình (model-based reflex agents)

- Ví dụ thực tiễn Robot lau nhà:



2. PHÂN TÍCH CÁC KIỂU TÁC TỬ CƠ BẢN

2.3. Tác tử dựa trên mục tiêu (goal-based agents)



Hình 3: Tác tử dựa trên mục tiêu

2. PHÂN TÍCH CÁC KIỂU TÁC TỬ CƠ BẢN

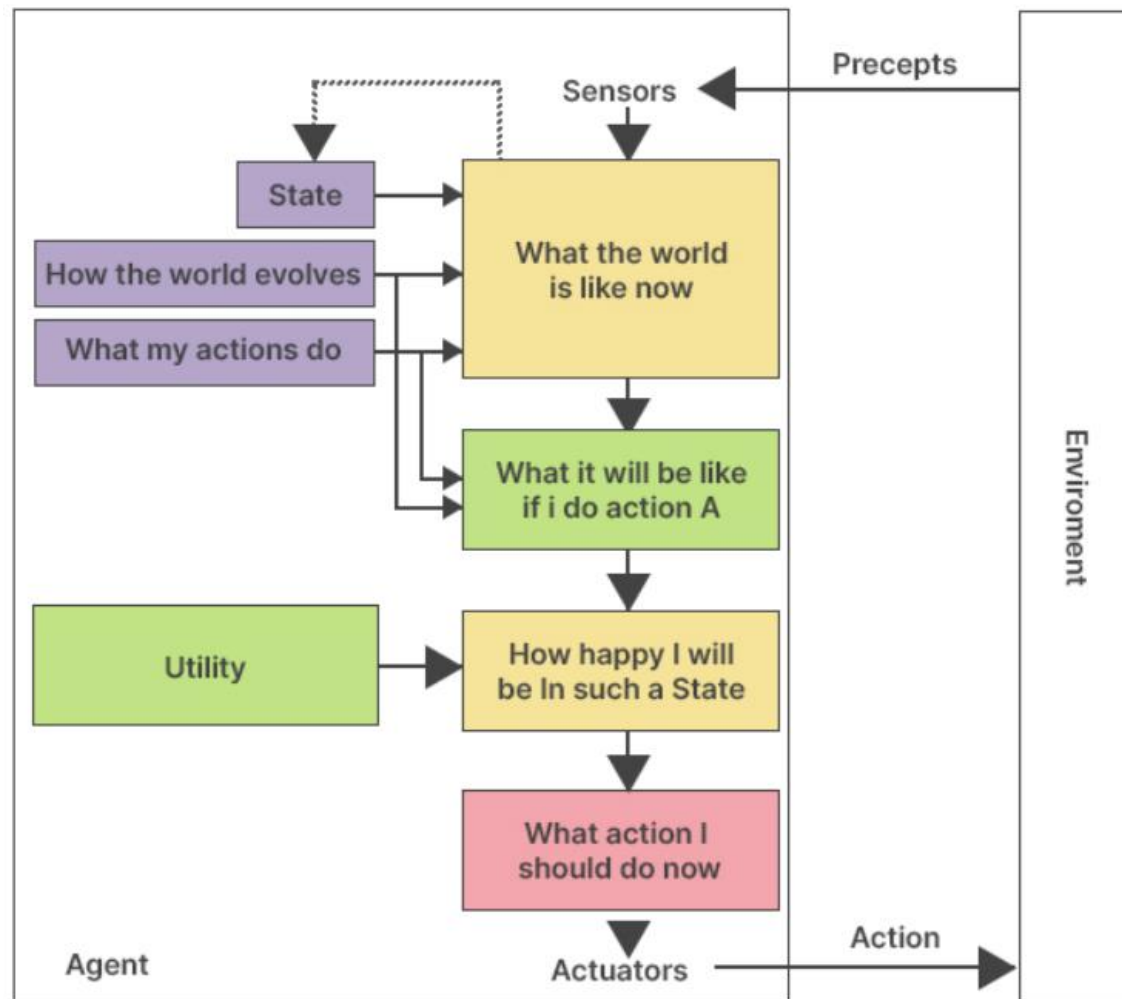


2.3. Tác tử dựa trên mục tiêu (goal-based agents)

- Biết về trạng thái hiện tại của môi trường: chưa đủ → Cần biết thêm thông tin về mục tiêu:
 - Trạng thái hiện tại của môi trường: Ở một ngã tư, xe taxi có thể rẽ trái, rẽ phải, hoặc đi thẳng.
 - Thông tin về mục tiêu: xe taxi cần đi tới đích đến của hành khách.
- Tác tử dựa trên mục tiêu:
 - Theo dõi trạng thái hiện tại của môi trường.
 - Lưu giữ một tập các mục tiêu (cần đạt được).
 - Chọn hành động cho phép (rất cuộc) sẽ đạt đến các mục tiêu.

2. PHÂN TÍCH CÁC KIỂU TÁC TỬ CƠ BẢN

2.4. Tác tử dựa trên lợi ích (utility-based agents)



Hình 4: Tác tử dựa trên lợi ích

2. PHÂN TÍCH CÁC KIỂU TÁC TỬ CƠ BẢN



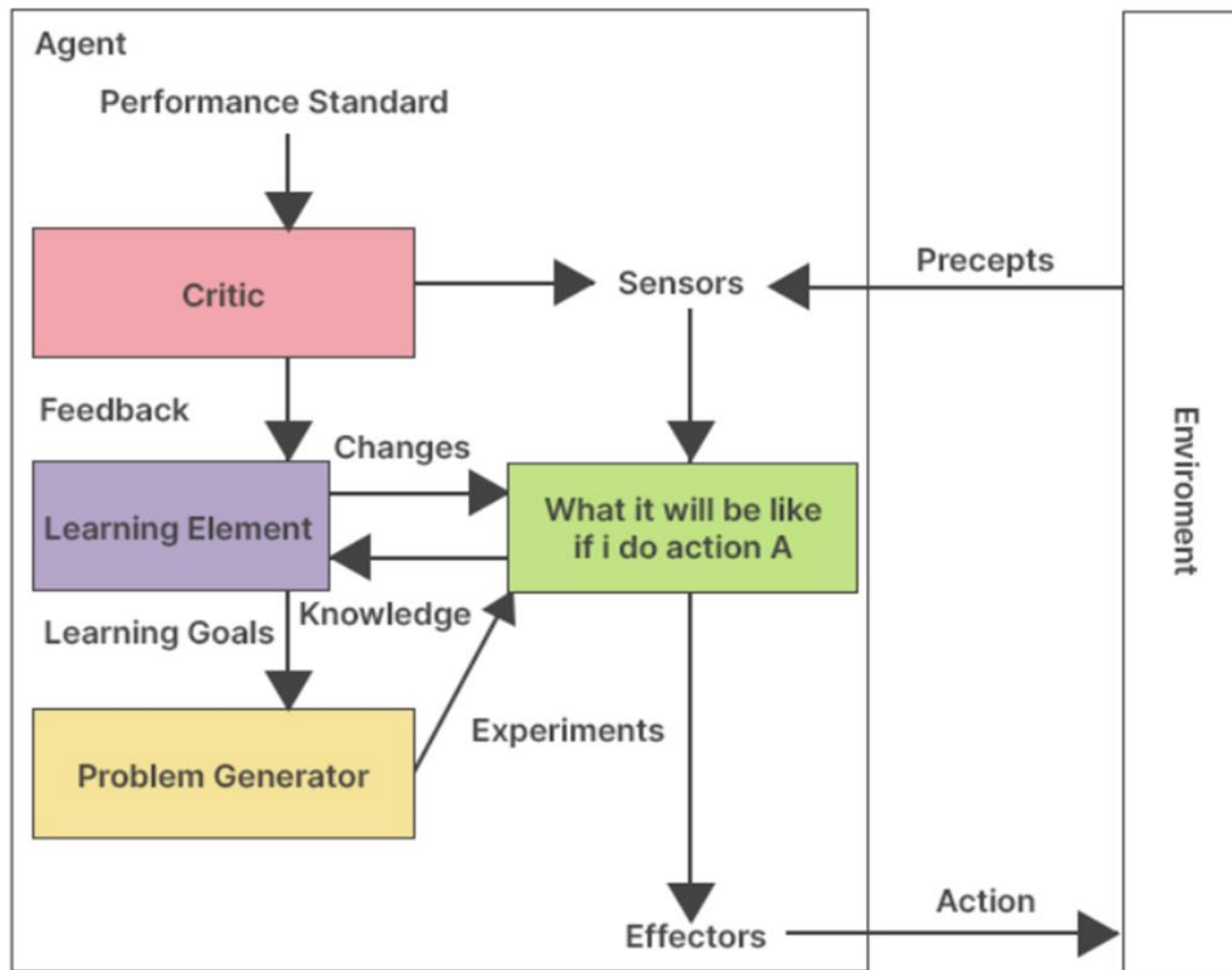
2.4. Tác tử dựa trên lợi ích (utility-based agents)

- Trong nhiều môi trường, thông tin về các mục tiêu không đủ để đánh giá hiệu quả của các hành động
 - Có rất nhiều chuỗi các hành động cho phép taxi đi đến đích (tức là đạt đến mục tiêu)
 - Nhưng: chuỗi hành động nào nhanh hơn, an toàn hơn, đáng tin cậy hơn, chi phí thấp hơn?
- Cần sự đánh giá lợi ích đối với tác tử
- Hàm lợi ích (utility function)
 - Ánh xạ từ **chuỗi** các trạng thái của môi trường tới một giá trị số thực (thể hiện mức lợi ích đối với tác tử).

2. PHÂN TÍCH CÁC KIỂU TÁC TỬ CƠ BẢN

2.5. Tác tử khác

➤ Tác tử có khả năng học



Hình 5: Tác tử có khả năng học

2. PHÂN TÍCH CÁC KIỂU TÁC TỬ CƠ BẢN



2.5. Tác tử khác

➤ Tác tử có khả năng học

- Khả năng học cho phép tác tử cải thiện hiệu quả hoạt động của nó
- 4 thành phần tạo nên một tác tử có khả năng học
 - Thành phần *hành động*: đảm nhiệm việc lựa chọn các hành động.
 - Thành phần đánh giá (bình luận): đánh giá hiệu quả hoạt động.
 - Thành phần *học*: giúp cải thiện hiệu quả hoạt động - dựa trên các đánh giá, để thay đổi (cải thiện) thành phần hành động.
 - Thành phần *sản sinh kinh nghiệm*: có nhiệm vụ đề xuất các hành động giúp sản sinh ra (dẫn đến) các kinh nghiệm mới.

2. PHÂN TÍCH CÁC KIỂU TÁC TỬ CƠ BẢN



2.5. Tác tử khác

➤ Đa tác tử

- Môi trường hoạt động: **Cộng tác (hợp tác)** hay là **Cạnh tranh (đối kháng)**?
- Trong nhiều bài toán thực tế, môi trường hoạt động luôn thay đổi (biến động) → tác tử cần cập nhật.
- Cần một mô hình biểu diễn kế hoạch của các tác tử khác.
- **Các tác tử cộng tác**
 - Cùng chia sẻ các mục tiêu hoặc các kế hoạch.
 - Ví dụ: Lập kế hoạch (cho hoạt động nhóm) trong trò chơi tennis đánh đôi.
 - Các cơ chế cộng tác: Phân tách và phân phối các nhiệm vụ cho mỗi tác tử.

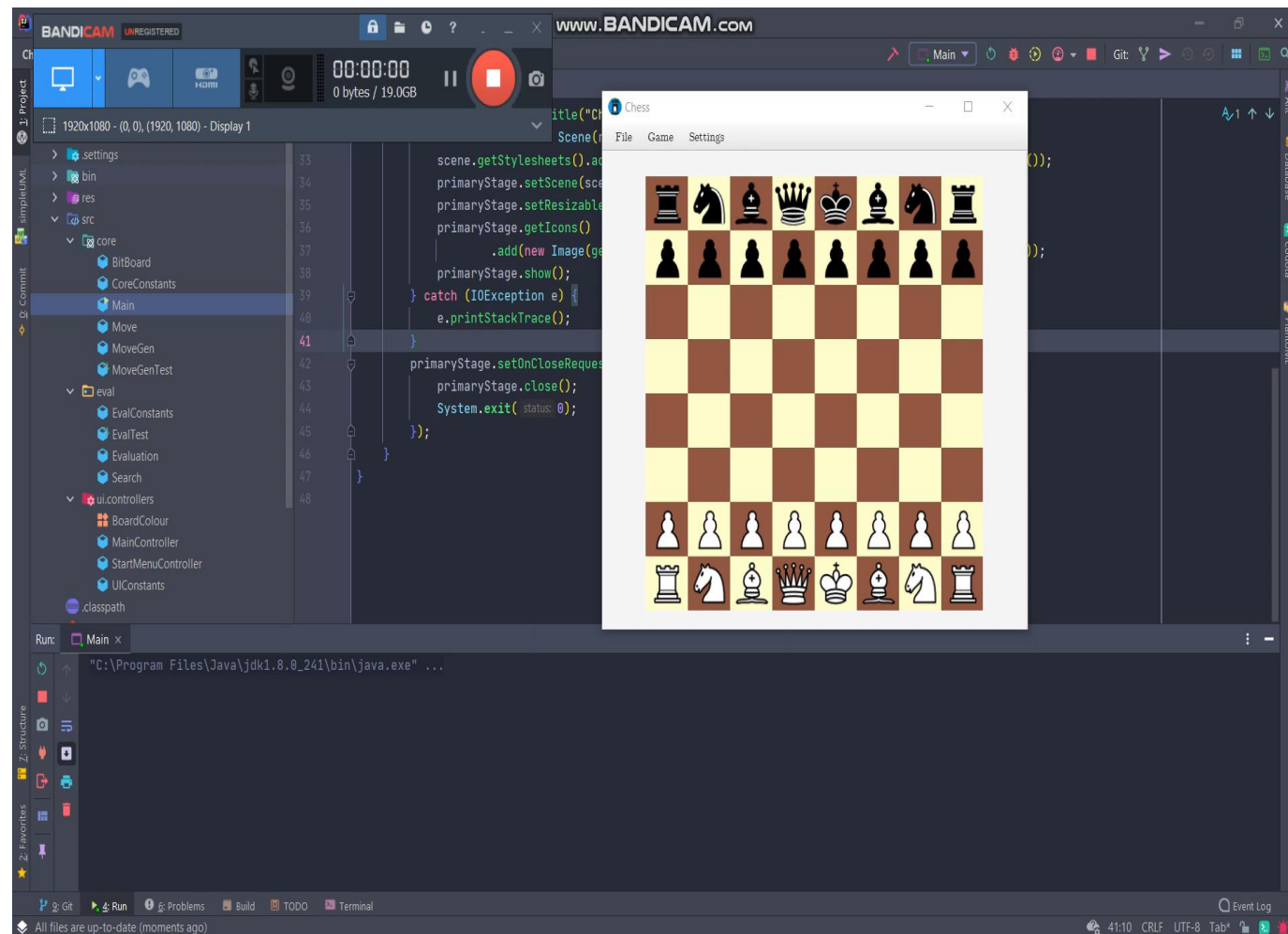
2. PHÂN TÍCH CÁC KIỂU TÁC TỬ CƠ BẢN

2.5. Tác tử khác

➤ Đa tác tử

■ Các tác tử cạnh tranh

- Ví dụ: chơi cờ
- Mỗi tác tử phải nhận biết được sự tồn tại (và hoạt động) của các tác tử khác.
- Mỗi tác tử tính toán (dự đoán) được các kế hoạch của (một số) các tác tử khác.
- Mỗi tác tử tính toán (dự đoán) được ảnh hưởng của các kế hoạch của các tác tử khác đối với kế hoạch của bản thân nó.
- Mỗi tác tử quyết định hành động tối ưu đối với dự đoán ảnh hưởng này.



1. Bài học đã cung cấp cho người học về các kiểu tác tử trong trí tuệ nhân tạo.
2. Bài học đã đưa ra **cách tiếp cận thực tiễn** mô phỏng các kiểu tác tử của trí tuệ nhân tạo.
3. Tiếp sau bài này, **người học** tiếp cận về giải quyết các vấn đề trong trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

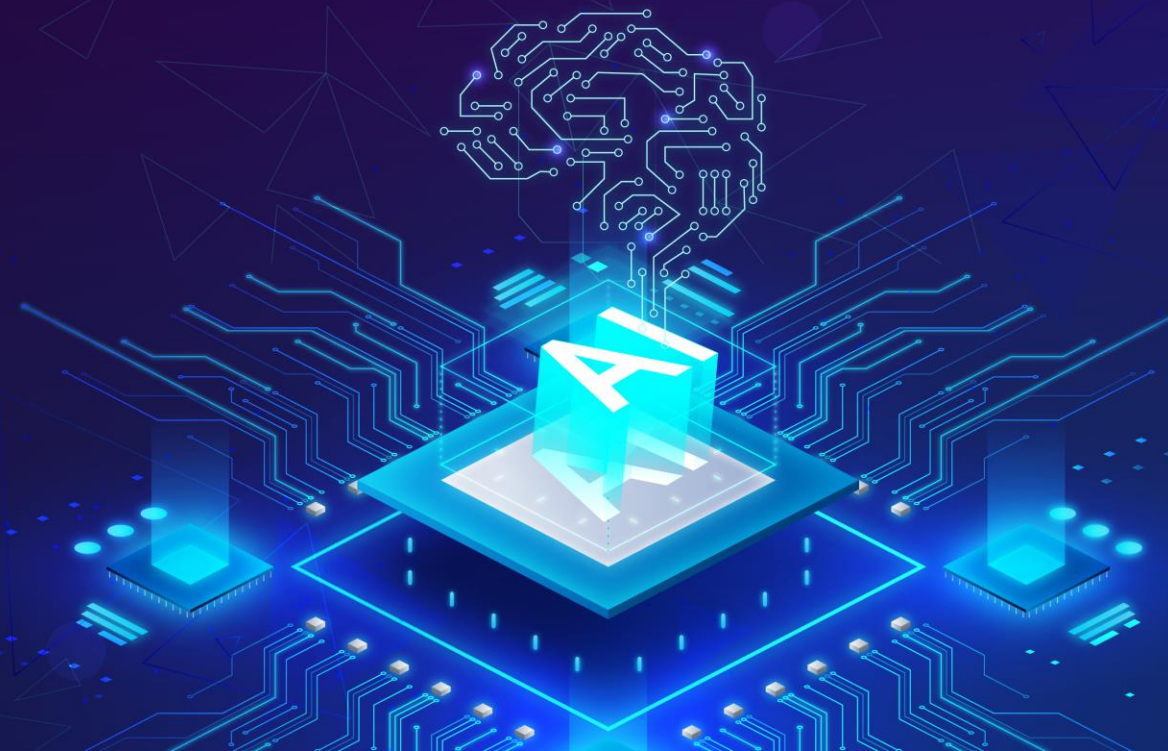
Các kiểu tác tử

Biên soạn:

PGS.TS Lê Thanh Hương

Trình bày:

TS. Ngô Văn Linh



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Case Study: Demo Các kiểu Tác tử

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.

Hình ảnh & Video:

- [1] Robot Sophia